

Semestrálna práca S3

Maximálny možný počet získaných bodov: 55 (z toho 15 za kontrolu rozpracovania)

Termín kontroly rozpracovania: 11. týždeň semestra na príslušnom cvičení (práca musí byť nahratá na e-learning do stredy 8:00, resp. štvrtku 14:00)

Termín na odovzdanie bez straty bodov: 12. týždeň semestra na príslušnom cvičení (práca musí byť nahratá na e-learning do stredy 8:00, resp. štvrtku 14:00)

Vedenie urgentného príjmu regionálnej nemocnice sa dlhodobo stretáva s problémom predlžujúcich sa čakacích dôb pacientov na ošetrovanie. Vzhľadom na obmedzené personálne kapacity a rastúci počet pacientov sa rozhodlo objednať si vypracovanie jednoduchej simulačnej štúdie zameranej na modelovanie prevádzky urgentného príjmu. Cieľom tejto štúdie je určiť potrebný počet a štruktúru personálu na zabezpečenie efektívneho fungovania urgentného príjmu.

Na urgentný príjem nemocnice prichádzajú dva typy pacientov: pacienti prichádzajúci samostatne a pacienti privezení sanitkou. Tieto dve skupiny sa líšia najmä náročnosťou ošetrovania. Po príchode do nemocnice pacient najskôr vstúpi do čakacieho priestoru pred vstupným vyšetrením. Pacienti sú následne obsluhovaní v poradí príchodu, pričom pacienti privezení sanitkou majú prednosť a zaraďujú sa na začiatok fiktívneho radu.

V prvej fáze prechádza pacient vstupným vyšetrením. Ide o evidenciu pacienta a základné posúdenie jeho zdravotného stavu s prípravou na ďalšie ošetrovanie.

Na realizáciu tohto procesu je potrebná súčasná dostupnosť dvoch zdrojov:

- ambulancie,
- zdravotnej sestry.

Po ukončení vstupného vyšetrenia je pacientovi pridelená priorita 1 až 5, pričom priorita 1 je najvyššia. Pacient sa zaraďuje do fiktívneho radu pre daný typ ambulancie, kde čaká na lekárske vyšetrenie podľa pridelennej priority. Ak majú dvaja pacienti rovnakú prioritu, tak sa zohľadní, kto prišiel skôr.

Na realizáciu ošetrovania je potrebná súčasná dostupnosť: lekára, ambulancie a zdravotnej sestry. Ambulancie sú dvoch typov (A a B). Pacienti s prioritou 1 a 2 môžu využiť iba ambulanciu typu A. Pacienti s prioritou 5 môžu využiť iba ambulanciu typu B. **Pacienti s prioritou 3 a 4 môžu využiť ambulanciu typu A alebo B.** Na vstupné vyšetrenie je možné využiť iba ambulancie typu B. Ošetrovanie pacienta nemožno prerušiť.

Po ukončení lekárskeho ošetrovania pacient odchádza domov alebo je hospitalizovaný. V oboch prípadoch však odchádza z urgentného príjmu (opúšťa simulačný model) cez vchod do budovy pre pacientov prichádzajúcich pešo.

Pre vypracovanie simulačnej štúdie sú k dispozícii nasledujúce informácie:

- Počet lekárov a počet zdravotných sestier sú premenné modelu.
- Prúd pacientov prichádzajúcich samostatne je prúd s intenzitou $z_1 = A$ pacientov za hodinu. Dáta potrebné na analýzu vstupného toku budú zverejnené v desiatom týždni, keďže aktuálne prebieha ich zber.
- Prúd pacientov privezených sanitkou je prúd s intenzitou $z_2 = B$ pacientov za hodinu. Dáta potrebné na analýzu vstupného toku budú zverejnené v desiatom týždni, keďže aktuálne prebieha ich zber.
- Urgentný príjem pracuje nepretržite.
- Urgentný príjem disponuje dvanástimi ambulanciami (päť typu A a sedem typu B).
- Čas potrebný na presun od vchodu budovy pre pacientov prichádzajúcich pešo do čakacieho priestoru pred vstupným vyšetrením sa riadi trojuholníkovým rozdelením s parametrami $\min = 120s$, $\max = 300s$ a $\text{modus} = 150s$.
- Čas potrebný na presun od vchodu do budovy pre pacientov privezených sanitkou do čakacieho priestoru pred vstupným vyšetrením trvá čas $p_1 = \langle 90, 200 \rangle$ s (rovnomerné spojité rozdelenie).
- Čas potrebný na presun medzi ambulanciami sa riadi trojuholníkovým rozdelením s parametrami $\min = 15s$, $\max = 45s$ a $\text{modus} = 20s$.
- Čas potrebný na presun z ľubovoľnej ambulance k vchodu do budovy pre pacientov prichádzajúcich pešo trvá čas $p_2 = \langle 150, 240 \rangle$ s (rovnomerné spojité rozdelenie).
- Personál, ktorý aktuálne nemá prácu, čaká na mieste, kde skončil svoju predchádzajúcu prácu.
- Pri spustení simulácie sa všetci zamestnanci nachádzajú pri vchode do budovy pre pacientov privezených sanitkou.
- Jednotlivé časy trvania jednotlivých procesov zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Typ pacienta	Proces	Doba trvania	
		Typ rozdelenia	Čas v minútach
Prišiel sám	Vstupné vyšetrenie	Spojité empirické	$U = \langle 3, 5 \rangle$; $p = 0.6$ $U = \langle 5, 9 \rangle$; $p = 0.4$
	Ošetrenie	Spojité empirické	$U = \langle 10, 12 \rangle$; $p = 0.1$ $U = \langle 12, 14 \rangle$; $p = 0.6$ $U = \langle 14, 18 \rangle$; $p = 0.3$
Privezený sanitkou	Vstupné vyšetrenie	Diskrétno rovnomerné	$T_{\min} = 4$, $T_{\max} = 8$
	Ošetrenie	Spojité rovnomerné	$U = \langle 15, 30 \rangle$

- Pravdepodobnosti priority pacienta zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Typ pacienta	Priorita
Prišiel sám	1 - $p = 0.1$
	2 - $p = 0.2$
	3 - $p = 0.15$
	4 - $p = 0.25$
	5 - $p = 0.3$
Privezený sanitkou	1 - $p = 0.3$
	2 - $p = 0.25$
	3 - $p = 0.2$
	4 - $p = 0.15$
	5 - $p = 0.1$

Navrhните a implementujte agentovo orientovaný simulačný model urgentného príjmu s použitím simulačného jadra ABASim verzie 4.3 alebo vyššej. Model musí zachytávať všetky vyššie opísané vlastnosti systému bez ohľadu na ich vplyv na výsledky. Funkčnosť programu preukážte priebežným a prehľadným zobrazením stavu systému počas simulácie. Na spracovanie štatistík a generovanie náhodných čísel použite vlastnú podporu pripravenú pre S2. Generátory a štatistiky zo simulačného jadra nepoužívajte.

S využitím podpory simulačného jadra pripravte podrobné animačné zobrazenie prebiehajúceho simulačného behu. Priestorové rozloženie modelu bude Vaším unikátnym vlastným návrhom a bude obsahovať čakací priestor pred vstupným vyšetrením, vstup do budovy pre pacientov prichádzajúcich pešo, vstup do budovy pre pacientov privezených sanitkou, ambulancie. Všetko vhodne pospájate chodbami. Taktiež zobrazte personál a pacientov.

Súčasťou dokumentácie riešenia je Váš grafický návrh architektúry modelu. Agentový model nakreslite v nástroji ABABuilder a odovzdajte aj ako uložený súbor tohto nástroja. Súčasťou práce sú aj podrobne zdokumentované výsledky **všetkých** realizovaných experimentov. V dokumentácii podrobne a prehľadne spracujte všetky výsledky, návrhy, postupy...

Pri vypracovávaní práce sa riad'te pokynmi z cvičení a prednášok. Využite doteraz získané vedomosti a dodržiajte kvalitu kódu, riešení a dokumentácie.

S modelom vykonajte zdokumentované experimenty tak, aby ste vedeli:

1. navrhnuť a implementovať čo najširšiu sadu štatistických premenných na podrobné vyhodnotenie simulačných variantov vrátane priemerného vyťaženia jednotlivých zdrojov; pre všetky štatistiky určte 95 % interval spoľahlivosti,
2. navrhnuť pravidlá obsadzovania ambulancií zdravotnými sestrami, lekármi a pacientmi; navrhните a overte viacero rozumných variantov, výsledky zdokumentujte a stanovte odporúčaný variant,
3. určiť minimálny odporúčaný počet zdravotných sestier a lekárov tak, aby priemerná doba čakania pacientov privezených sanitkou na začiatok ošetrovania (čas od vstupu do budovy)

nepresiahla 15 minút a pri ostatných pacientoch bola menšia ako 30 minút. Zároveň pripravte grafy ustáľovania týchto hodnôt pri rastúcom počte replikácií.

Všetky závery stanovte na základe štatisticky vyhodnotených replikácií. Dĺžku jednej replikácie nastavte na 28 dní. Dĺžku zahrievania vhodne stanovte a zdokumentujte.

Dodržte všetky všeobecné požiadavky na semestrálne práce. V priebehu simulácie vypisujte všetky sledované veličiny, stav systému (aktuálne dĺžky frontov, stavy jednotlivých osôb a pacientov, ambulancií, ...), **všetky** priebežné štatistiky atď.

Pre zisk 15 bodov za priebežnú kontrolu je potrebné najneskôr v jedenástom týždni predviesť:

- navrhnutý **kompletný** agentovo orientovaný model (odovzdáte aj Váš súbor vytvorený ABABuilderom) spolu s podrobným popisom všetkých jeho častí a vygenerovaným kódom (6 bodov),
- simulačný model, ktorý je možné spustiť prostredníctvom GUI aplikácie s aspoň čiastočným sledovaním simulačného behu (mení sa aspoň simulačný čas a do systému sa generujú pacienti, ktorých je možné na GUI sledovať v tabuľkách – bez animácie) (4 body),
- simulačný model, ktorý je možné spustiť prostredníctvom GUI a modeluje všetky potrebné činnosti s aspoň čiastočnou animáciou simulačného behu. Nie je potrebné mať pripravené štatistiky a model môže vykazovať chyby, ktoré budú neskôr odladené a menšie nedostatky, ktoré budú neskôr odstránené. (5 bodov)

Pracujte každý samostatne!